



INTRO to SW ARCHITECTURE

What happens when
your senior devs leave?

The code stays.
The context doesn't.



Gabriel Anhaia

Posted on Mar 31



27



1

Claude Code's Entire Source Code Was Just Leaked via npm Source Maps — Here's What's Inside

[#claudecode](#) [#security](#) [#typescript](#) [#ai](#)

Agenda

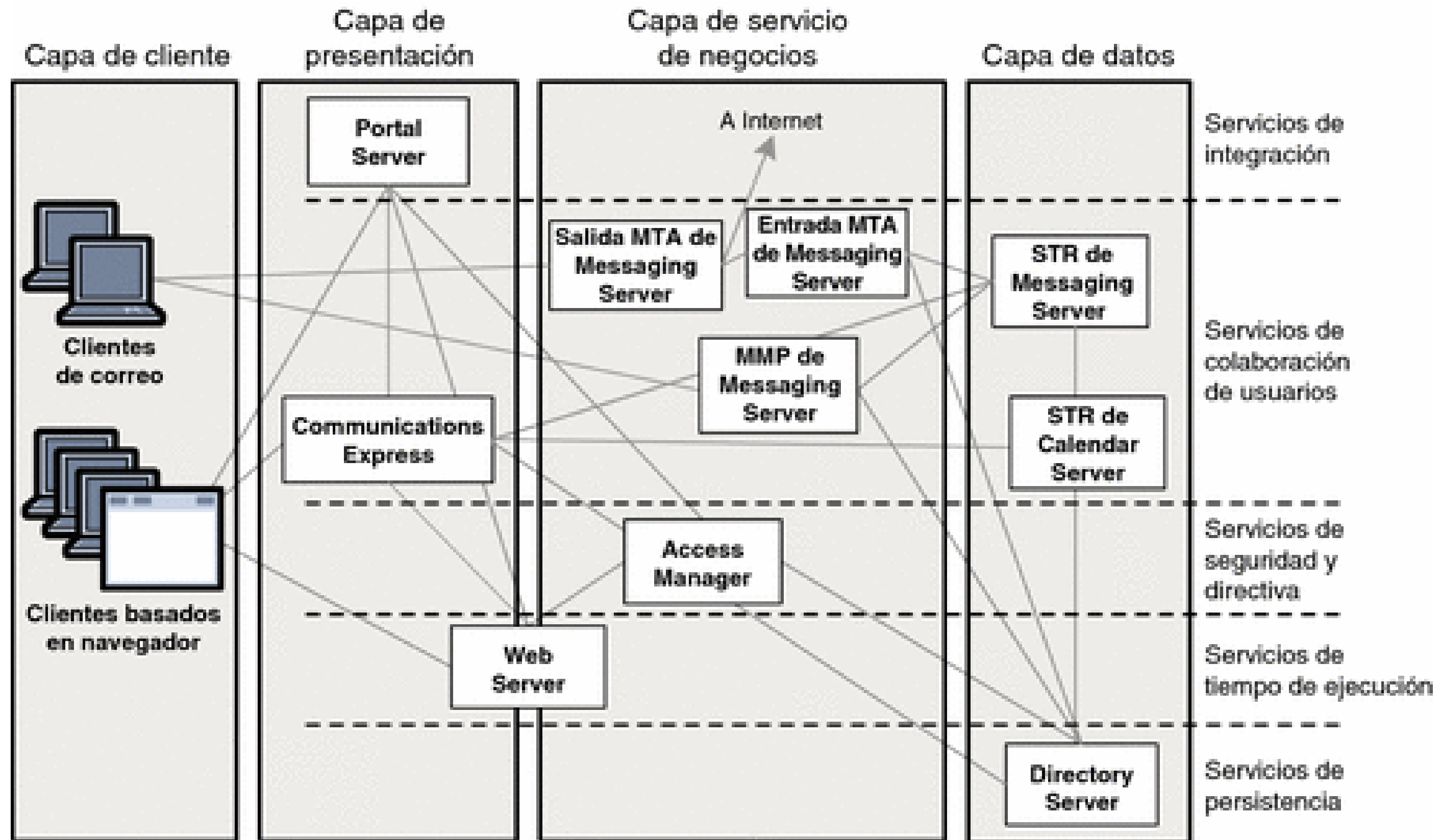
(*) These slides are not ai-generated :D

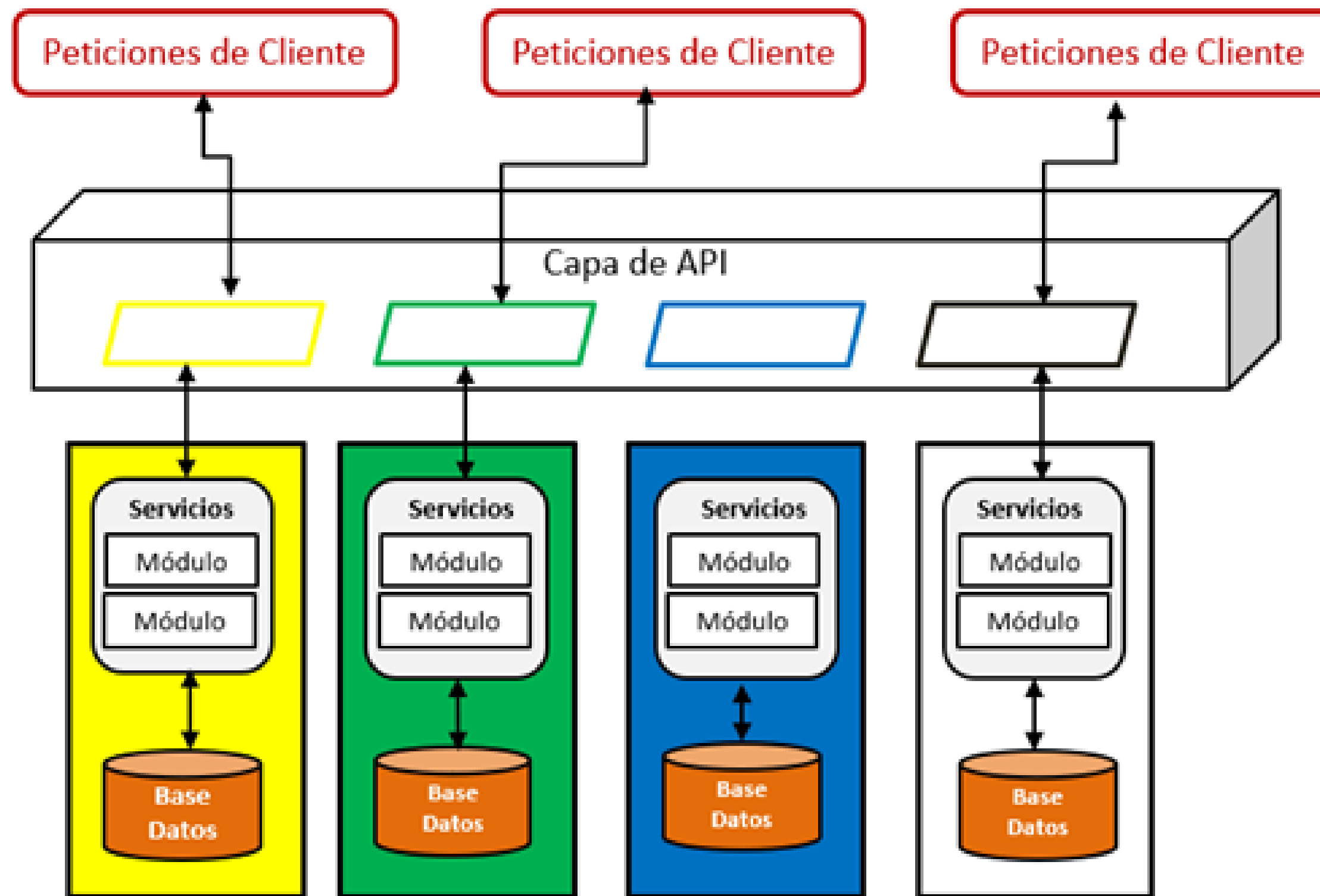
- Intro
- POC Ejemplo
- Pain Points
- Tipos de Arquitectura

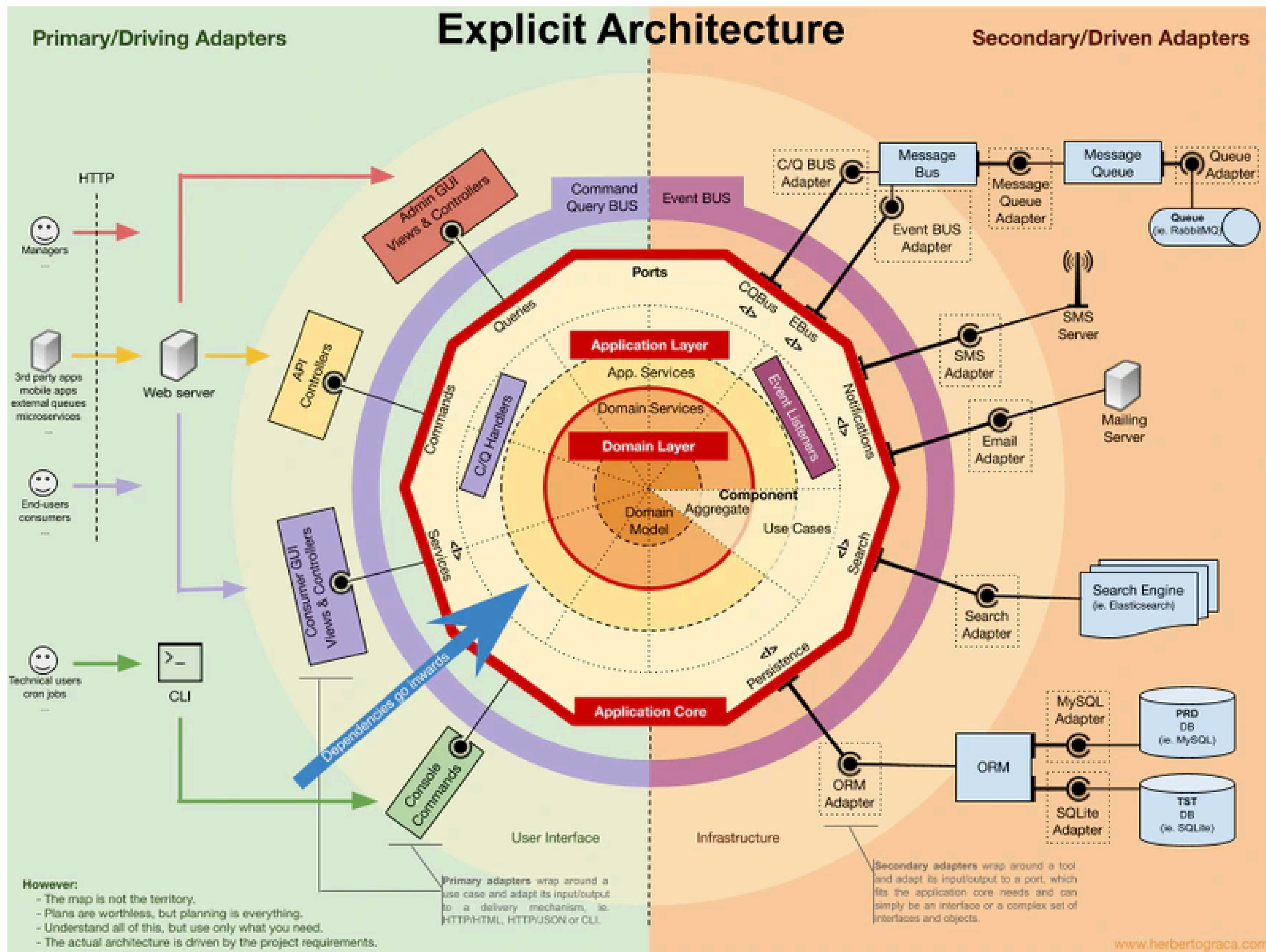
Que es
Arquitectura de Software?

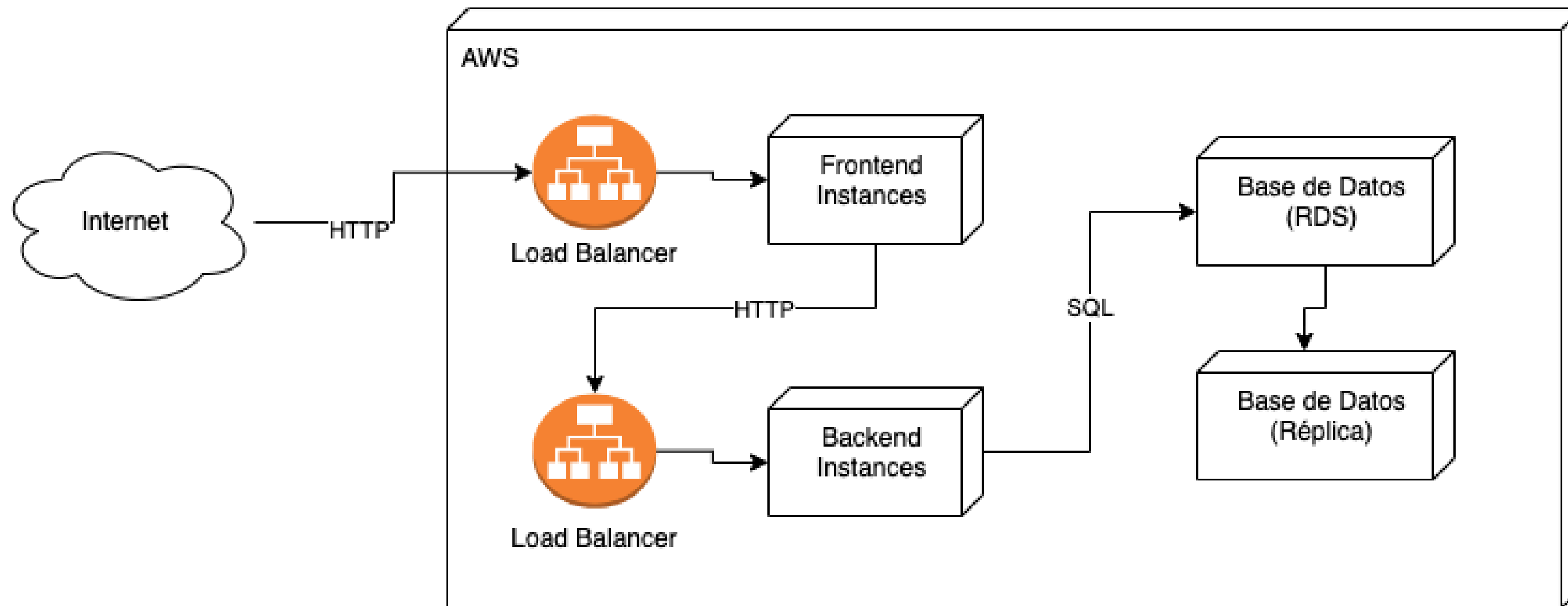
Blueprint of the System

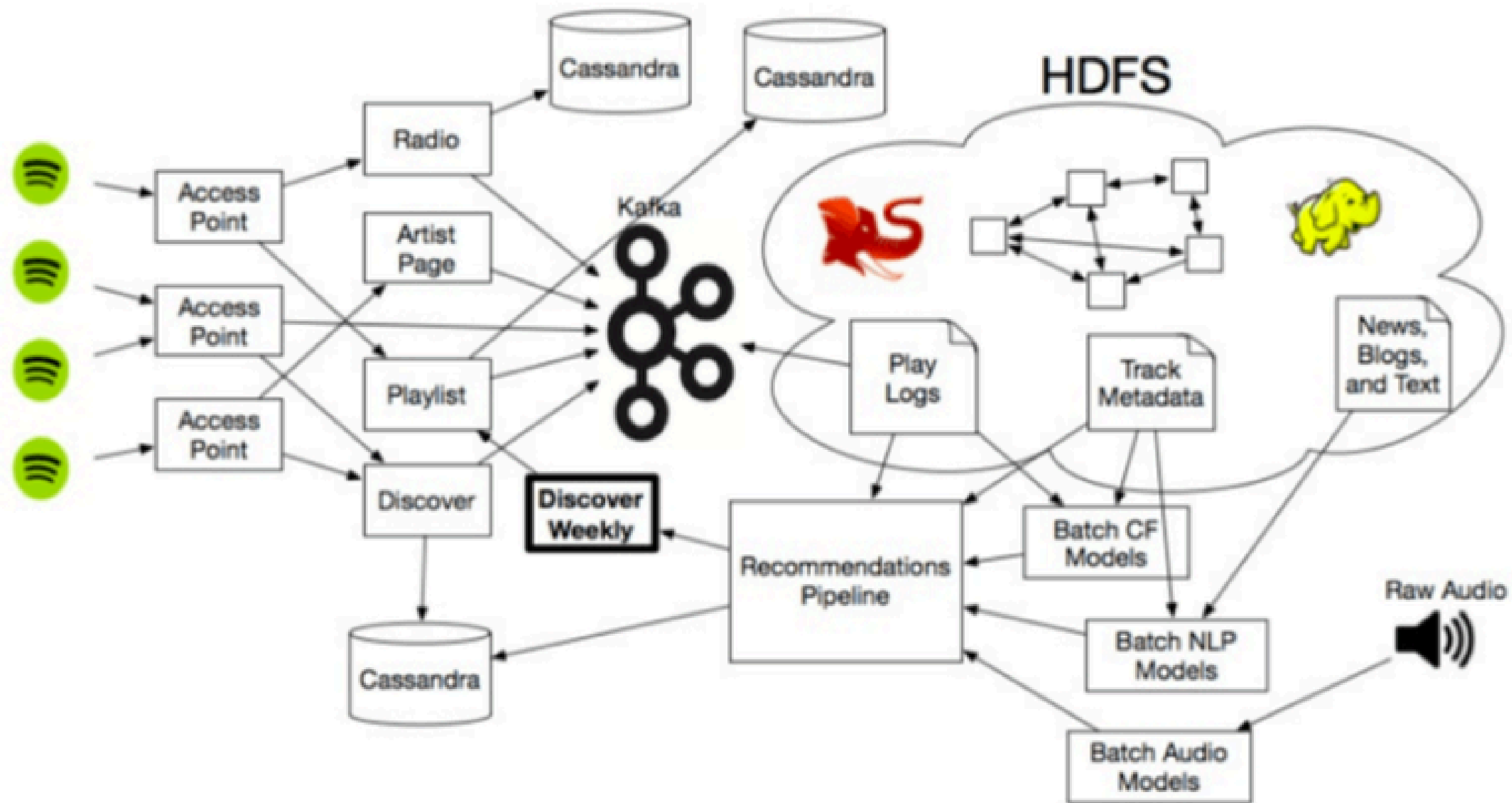
En español: se refiere a el mapa de todos los componentes e interacciones que habra en el sistema







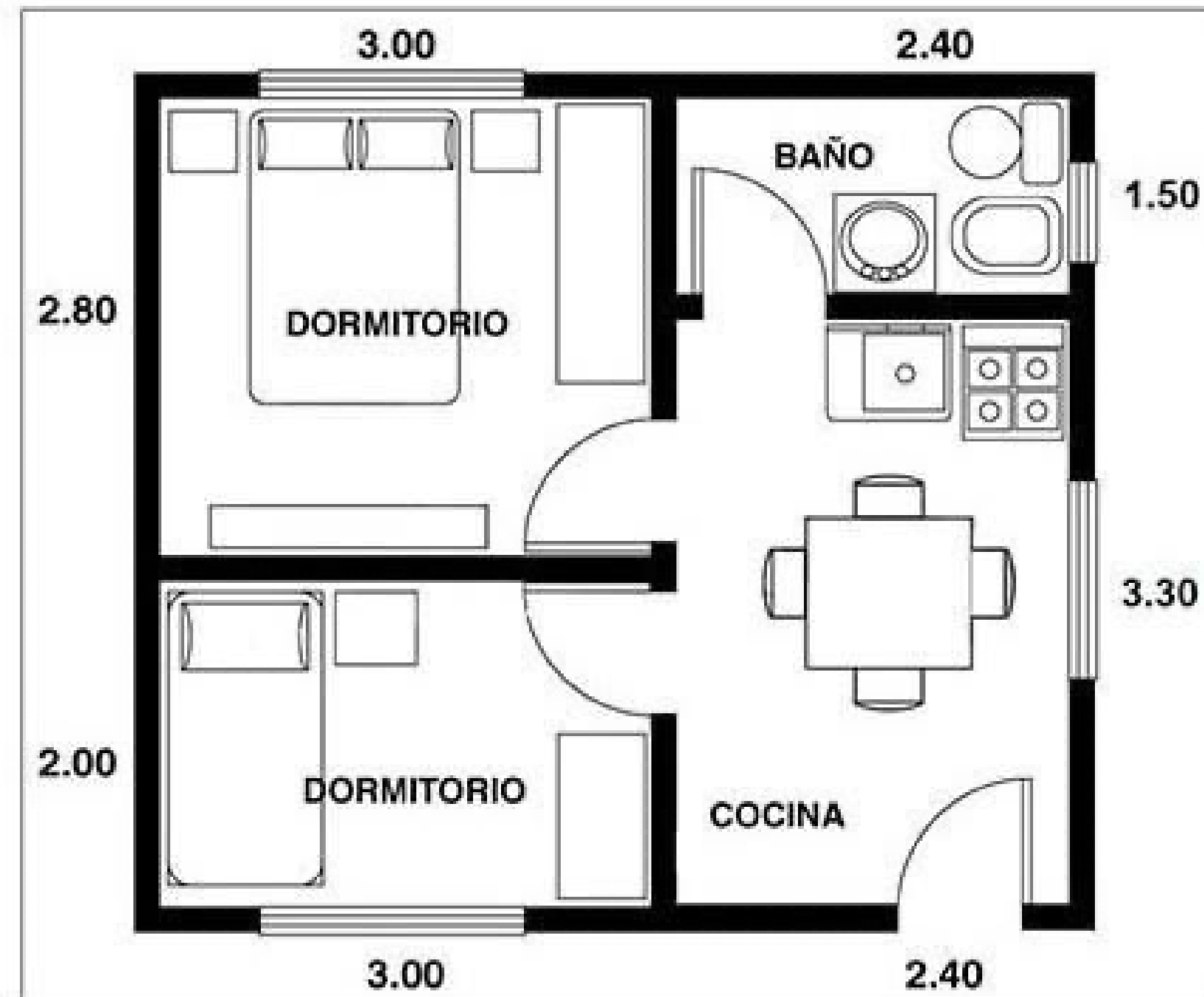




Design vs Software Architecture

**Architecture is the "what" and "where,"
while design is the "how".**

Modelo 26 m² B

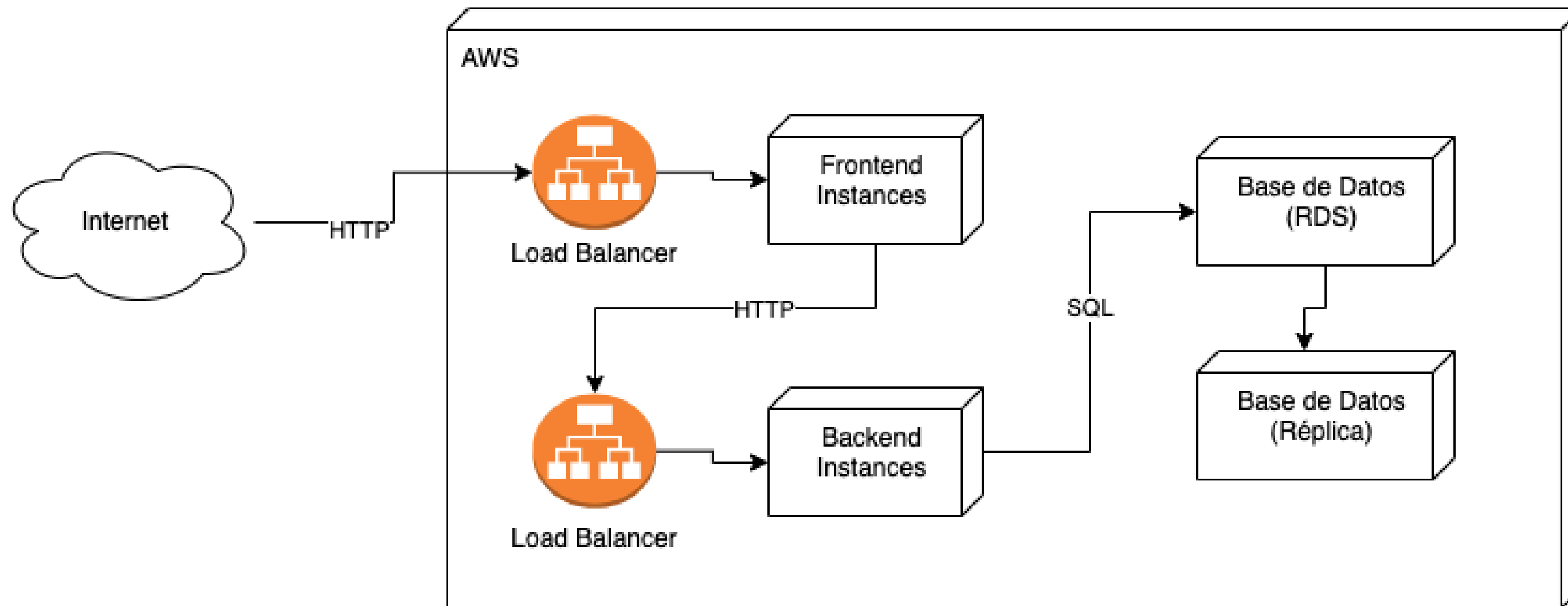


Esto es la arquitectura

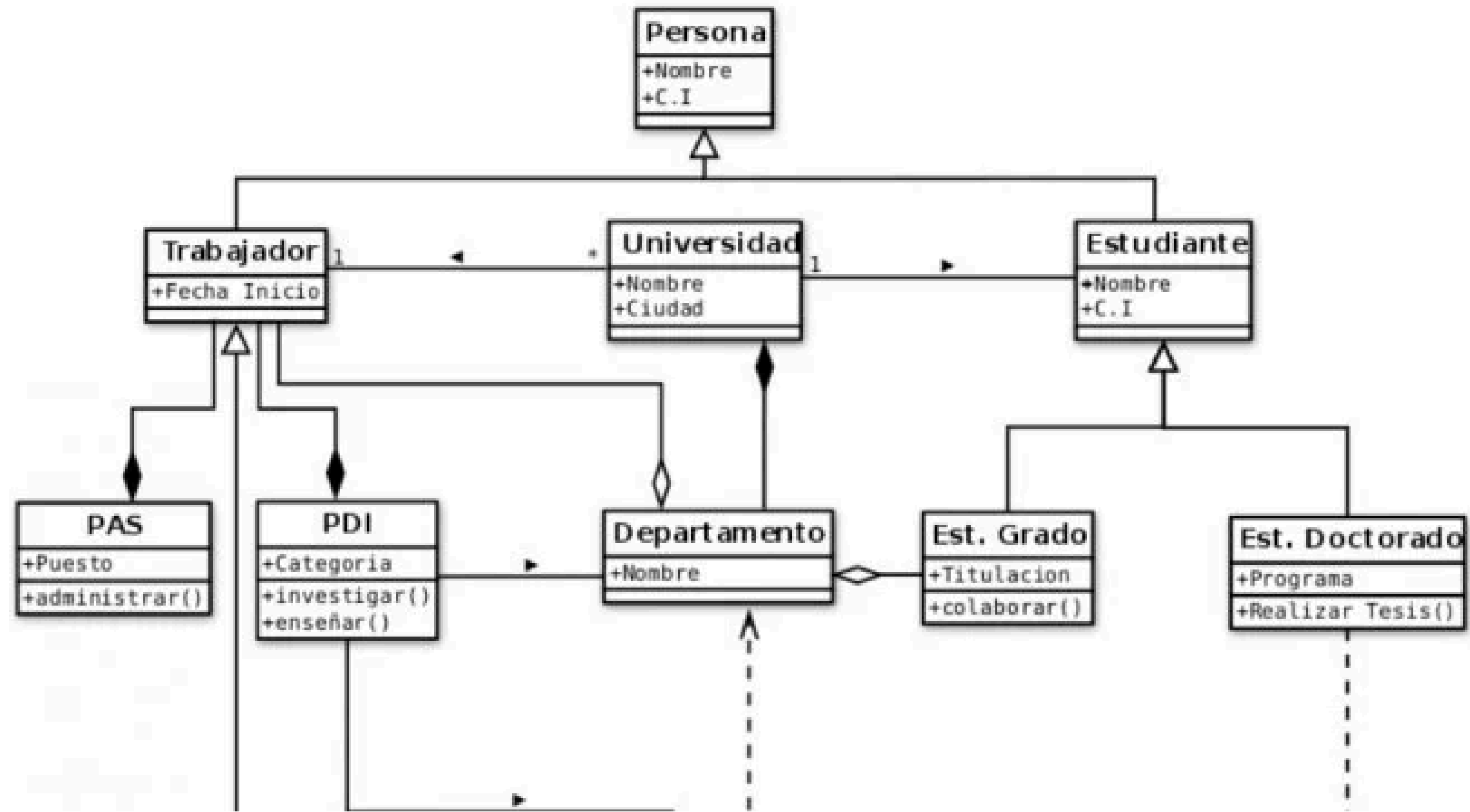


Este es el diseño del cuarto

En Software:



Esto es la arquitectura

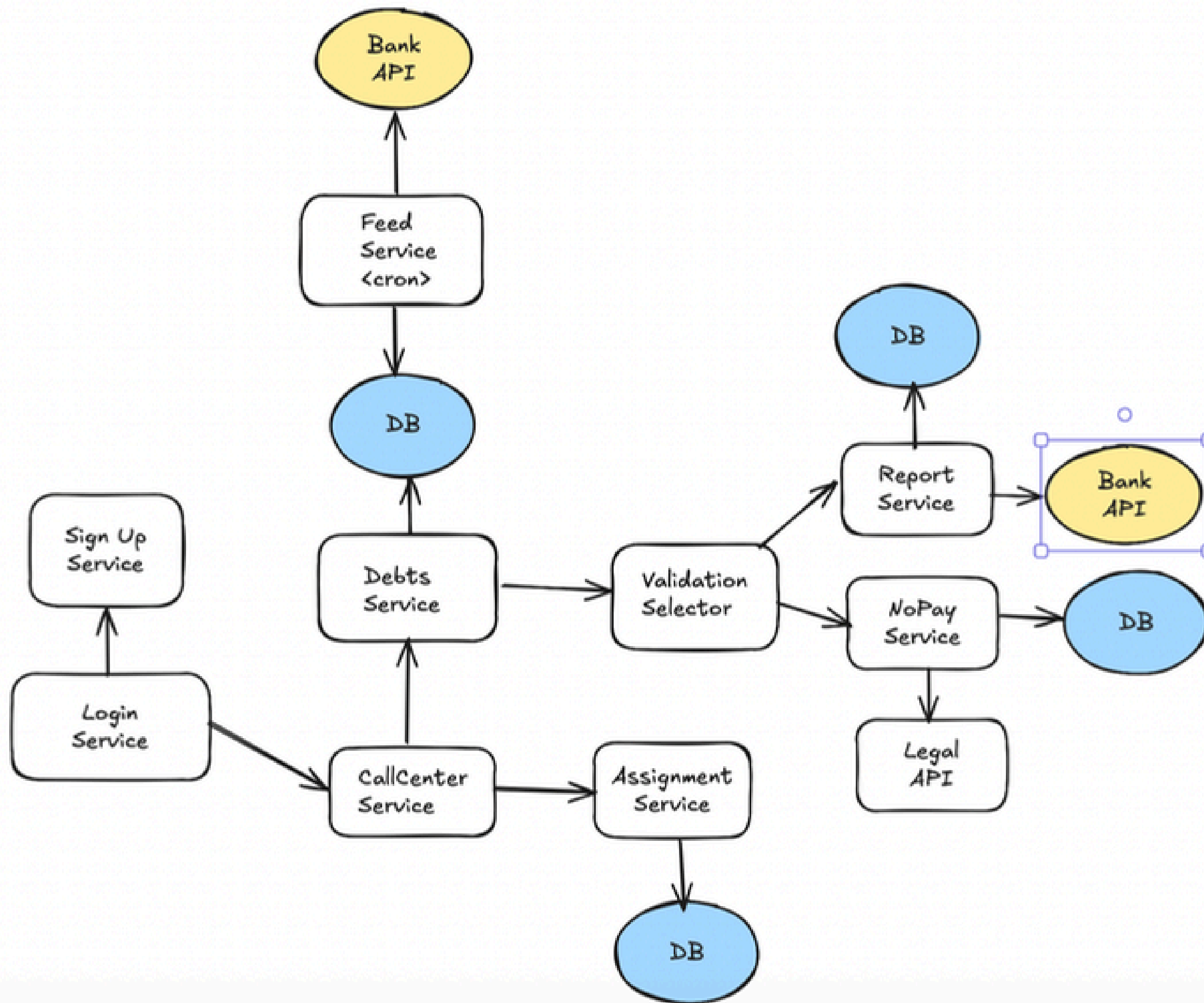


Este es el diseño

De que se trata el curso ?

Armar tu
Toolbox



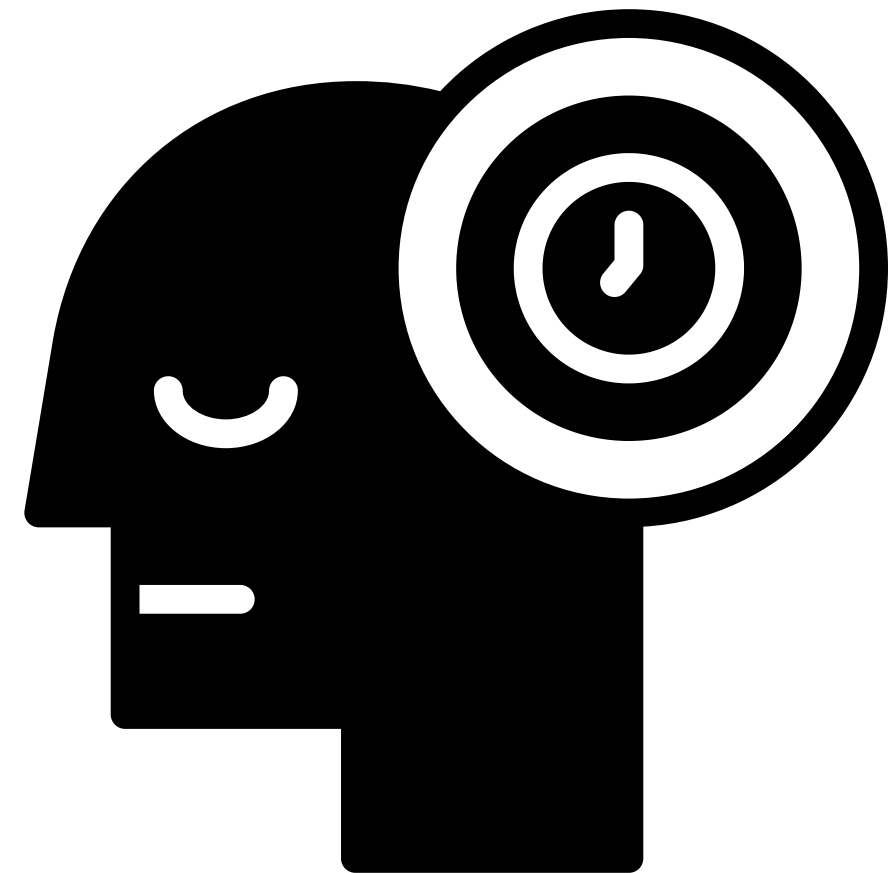


Call Center

**Como hago el
POC ??**

Recuerden:

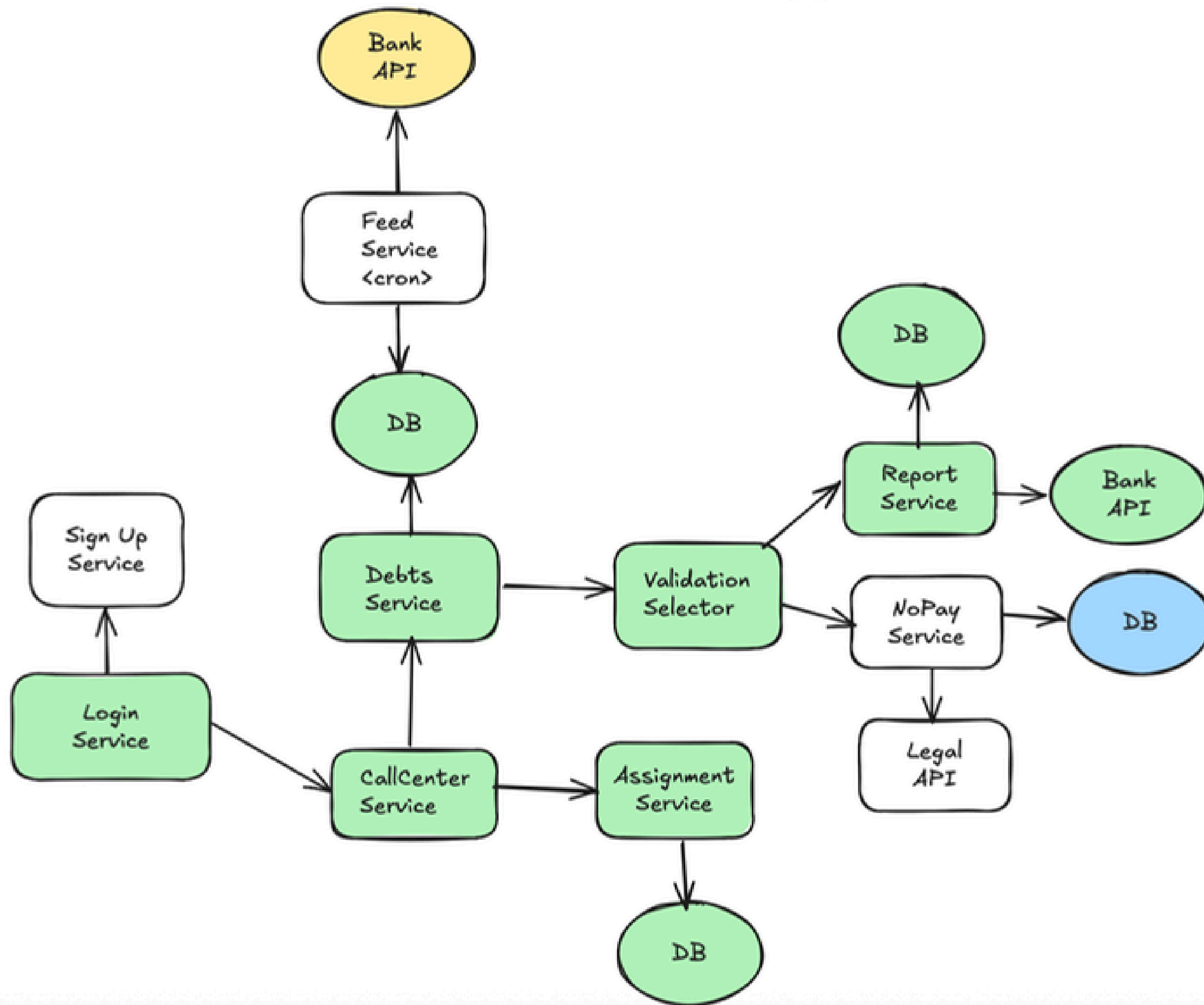
La idea del POC es que demuestren
que la
Arquitectura
es IMPLEMENTABLE



1. Happy Path

Happy Path vendria ser el camino mas comun y sin errores.

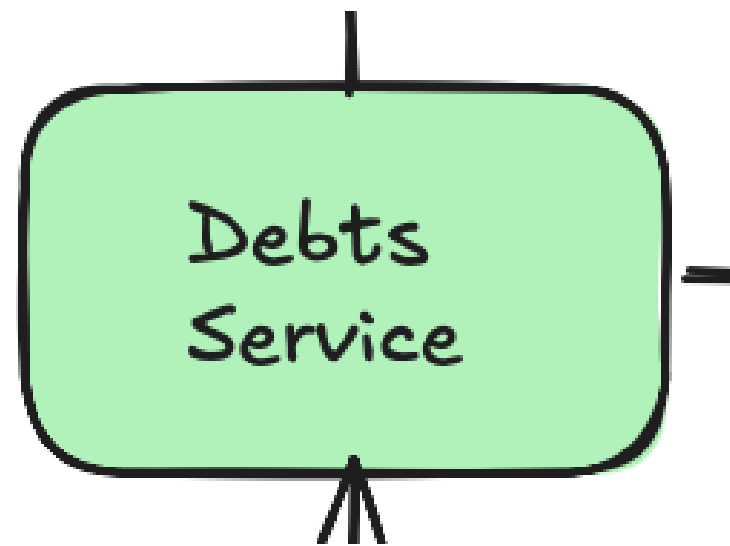
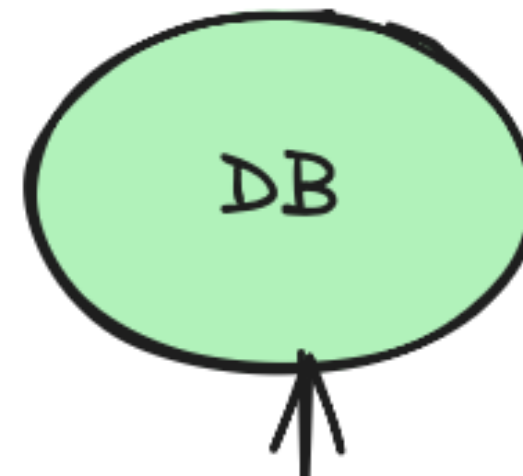
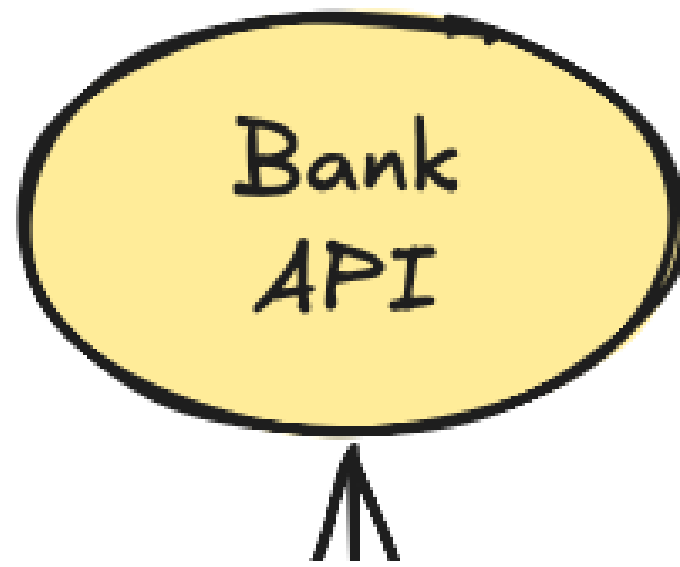
Por lo general representa use case mas representativo del sistema a desarrollar.



Happy Path

2. Que elementos tengo ?

Tengo que analizar que elementos tengo en mi happy path que deben ser implementados.



- API Externa
- Base de Datos
- Servicios

2. Que tecnología se adecua mejor ?

En base al happy path y elementos.

Que tecnología debo usar ??

Armar el tech stack

Tech Stack

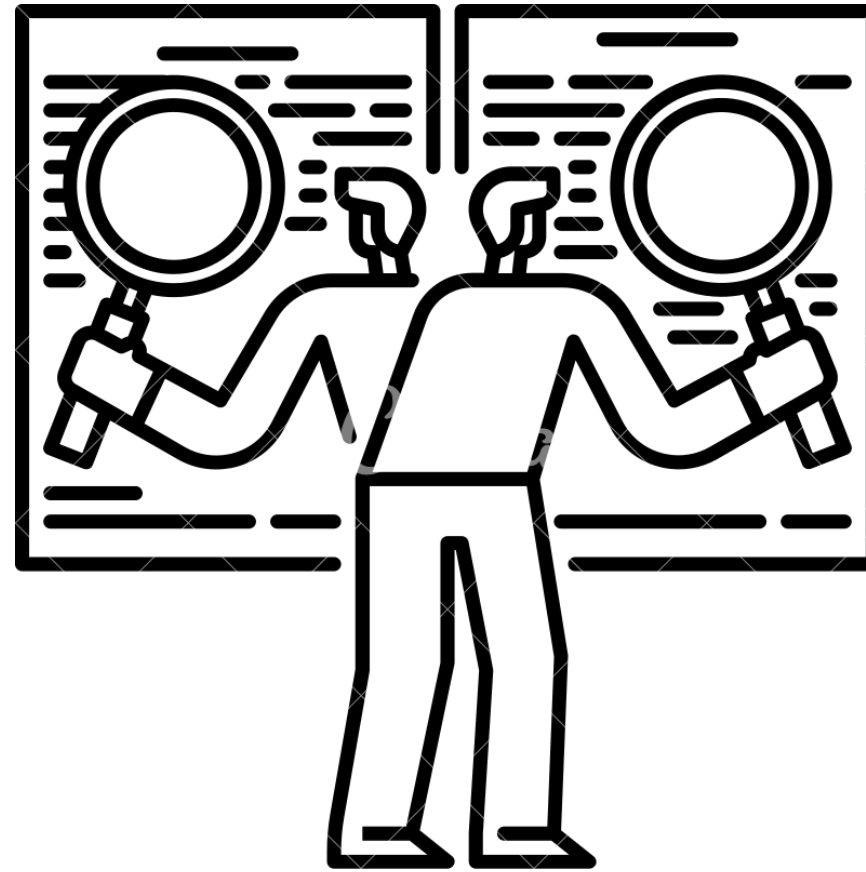
- TorusBD (BD pequeña. Call Center no llegara a millones)
- Cloudfare Worker (Para extraer data de API de Banco)
- Python o Java
- FastAPI o Spring
- Mockoon para MockServer

Wait

Que pasa si dos tecnologías son
adecuadas ?

O que pasa si quiero tener certeza de
que es la mejor tecnología ?

Hagamos un Benchmark !



Tech Stack

- TorusBD vs SqlLite vs Postgres

El criterio elegido debe ser demostrado.

No elijamos por que subjetividades sino por data y metrics.

Benchmark Results

Times are in Seconds (s) or Milliseconds (ms) - lower is better, where lower values indicate better performance.
The following benchmarks are performed for each database with and without indexes:

Operation	MongoDB (no idx)	MongoDB (with idx)	FerretDB (no idx)	FerretDB (with idx)	PostgreSQL (no idx)	PostgreSQL (with idx)
Insert	10.53s	23.98s	12.70s	74.18s	36.93s	47.89s
Count - All	464.46m	446.83m	613.83m	442.34m	216.12m	241.30m
Count - Filtered	483.21m	130.17m	658.98m	412.41m	279.06m	131.56m
Find	3.42s	3.56s	6.63s	4.39s	1.11s	1.05s
FindById	103.55s	1.50s	54.10s	1.43s	26.46s	1.47s
FindOneById	136.32m	26.26m	122.94m	14.71m	47.20m	24.90m
Nested Query	532.98m	581.45m	698.93m	692.10m	295.15m	462.19m
Object Text Search	977.52m	739.19m	741.51m	2.40s	416.27m	461.37m
Text Search	750.60m	562.01m	562.56m	2.90s	325.13m	888.11m
Array Query	622.25m	779.38m	529.04m	630.89m	212.82m	326.44m

Benchmark

Pain Points

Por que nos pagan
por hacer un software ?

Por que la AI no nos
va reemplazar en el mundo de
software ?

A que persona
se le promueve
en un trabajo ?

What are Pain Points?

Pain points are persistent or recurring problems a business's ideal customers face that can be addressed through products, services, and customer experiences. They are often described as areas of friction, disruption, or inconvenience that people encounter in their everyday personal or professional lives.

In terms of how it impacts their lives, customer pain typically falls into one of four categories:

- Physical — a material problem, such as a lack of an appropriate tool or resource.
- Emotional — unhappiness with the current state of something, such as frustration regarding the complexity or effort required to complete a task.
- Financial — financial loss or damage, such as money lost due to an inefficient process.
- Logistical — a lack of an efficient structure or procedure, such as an ineffective customer service system.

Source: <https://dealhub.io/glossary/pain-points/>

Encontremos el Pain Point

Caso de Estudio

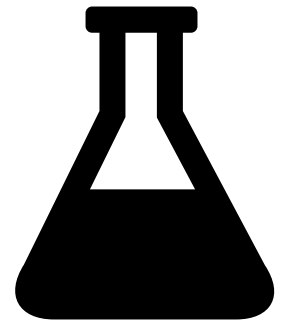
- La empresa Kuadra quiere su ayuda para implementar su aplicación móvil para la reserva de cocheras de personas particulares en múltiples distritos. El pago se hace en la aplicación hacia la empresa. La empresa luego pagar al cliente después de cobrarle la comisión de la aplicación.

Estudiante

Caso de Estudio

- El estudio de abogados Mendoza inició en los 2000 como un estudio pequeño pero ahora es un estudio grande. El software que usan tiene las siguientes características:
 - Usa excel para hacer un seguimiento de los casos.
 - Usa un folder en un servidor físico para almacenar los adjuntos(attachments) de cada caso en el siguiente formato: CASE_DD_MM_YY_ABOGADO_CLIENTE
 - Tiene una base de datos access que se ha vuelto cada vez más lenta acceder donde se guardan los pagos.
 - Los recibos solo se guarda el número pero aún se mantienen los documentos en físico.
 - La data de los clientes se guarda por un ID secuencial de una hoja del excel de "Clientes"
 - Se tiene un dashboard básico en angular pero es demasiado lento y la búsqueda por lo general da resultados incorrectos. Por lo que los abogados prefieren usar el excel.

Practicar (20min)

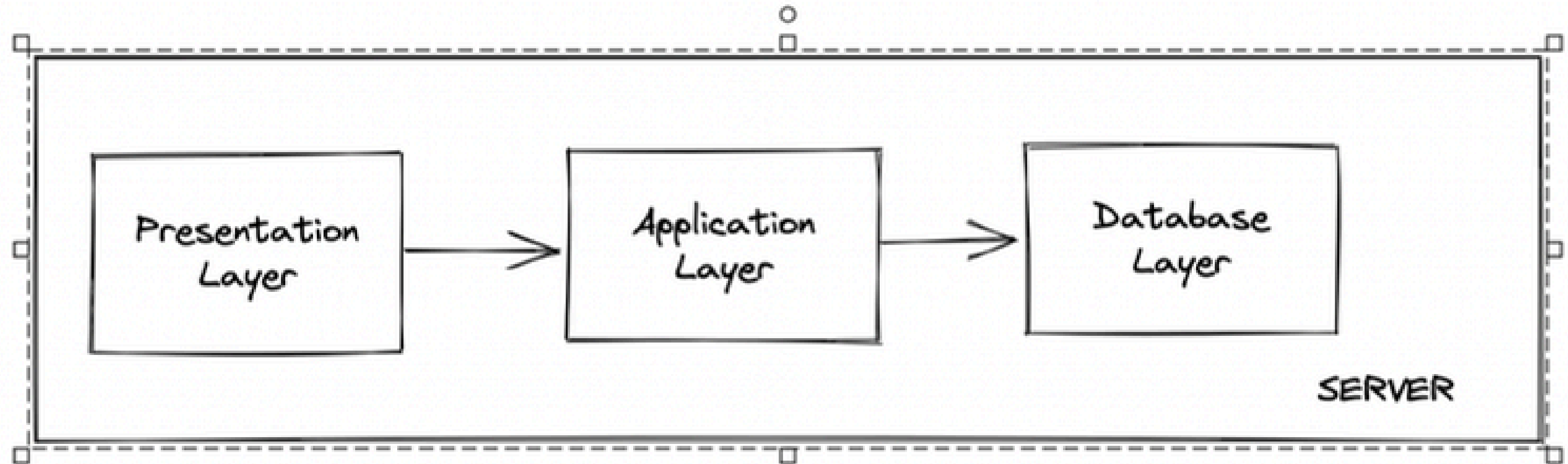


De su laboratorio #1:

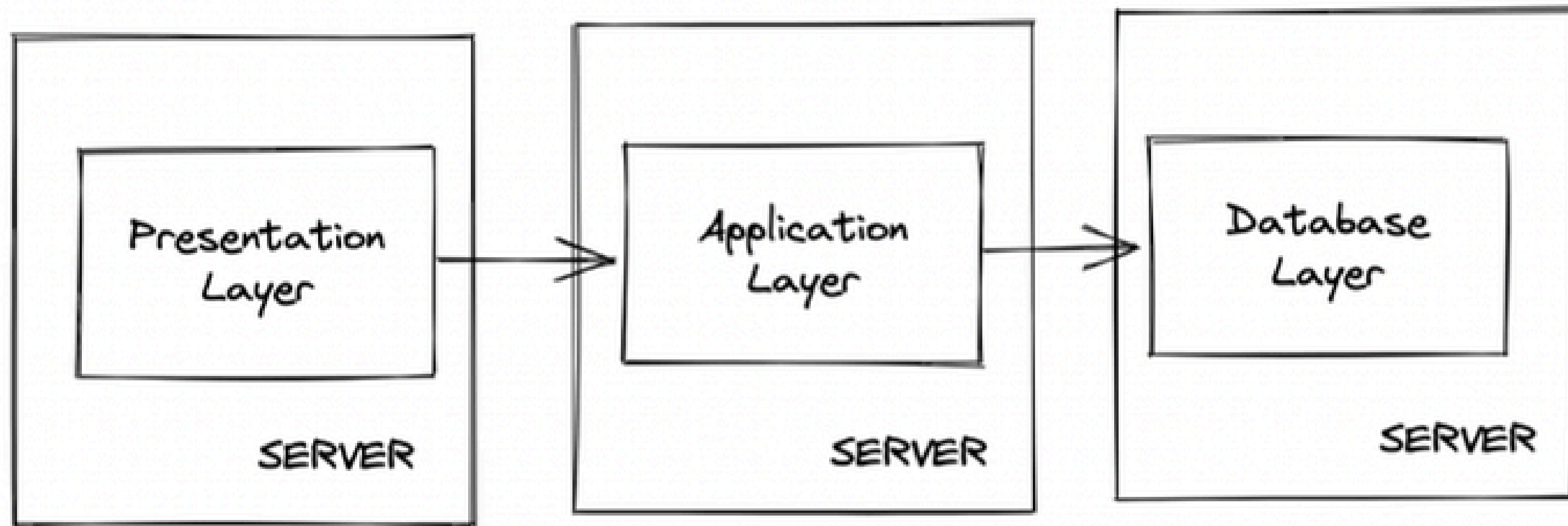
- Agregue los pain points a sus personas definidas.
- Corra sus EVALS nuevamente. Cambio algo ?

Patrones básicos de Arquitectura

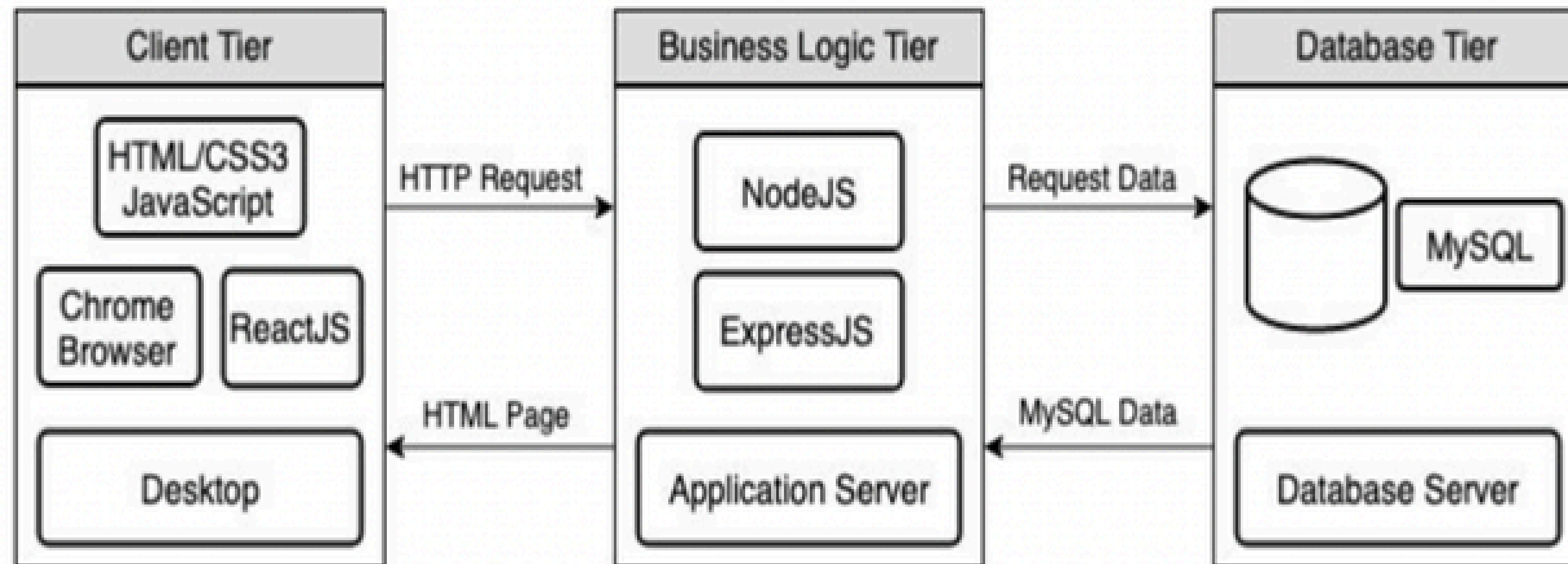
3-Tier Architecture (Monoliths)



3-Tier Architecture (MVC ?)

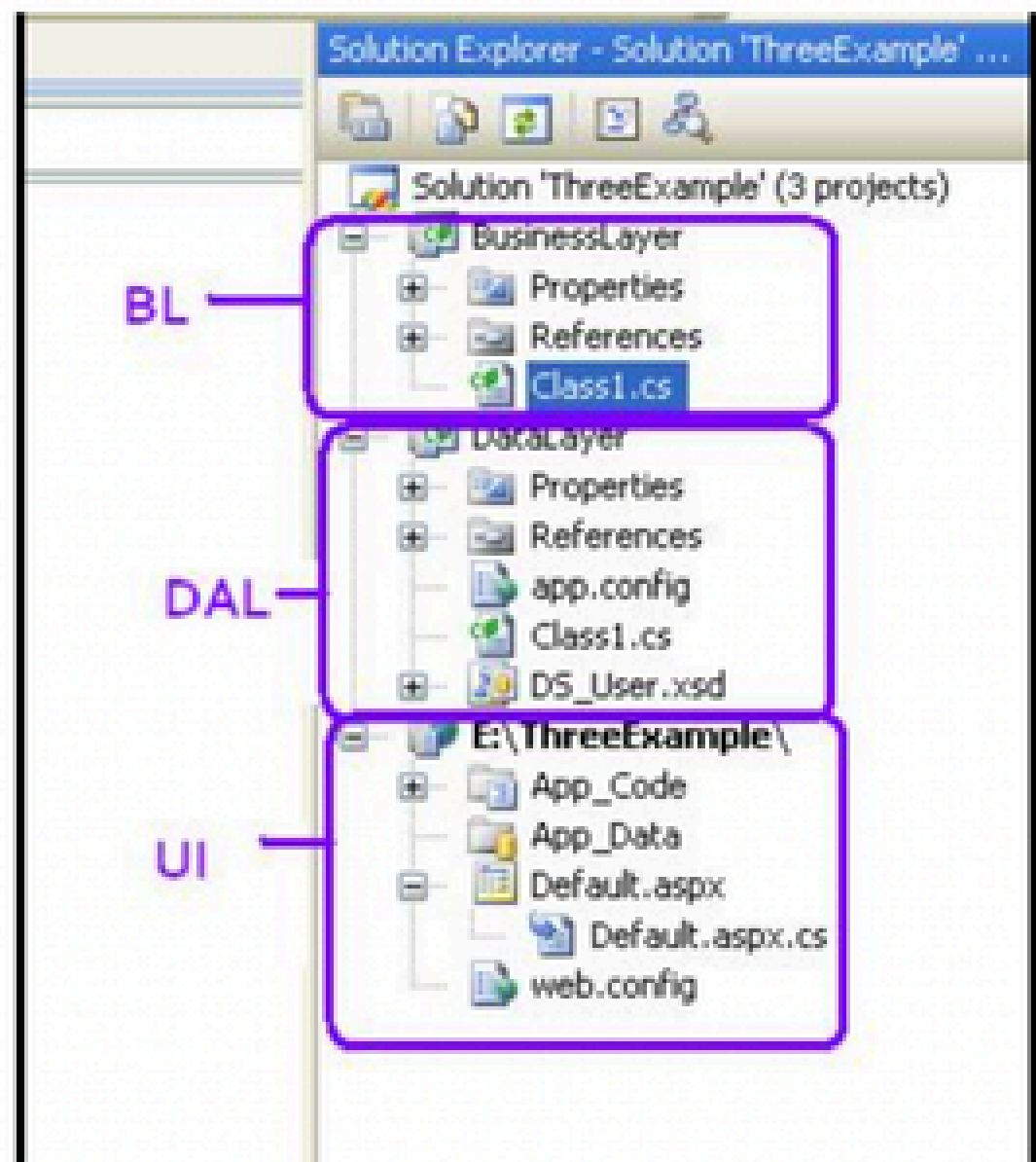


3-Tier Architecture (MVC ?)



Source: <https://levelup.gitconnected.com/a-complete-guide-build-a-scalable-3-tier-architecture-with-mern-stack-es6-ca129d7df805>

3-Tier Architecture (MVC)



```
project
├── client
├── server
│   ├── controller - Storing APIs (GET, POST, PUT, DELETE)
│   ├── index.js
│   ├── user.controller.js
│   ├── database
│   │   ├── model - store all the models of the project
│   │   ├── schema - create attribute for each model
│   │   ├── .eslintrc - config ESLint Airbnb Coding Style
│   │   ├── .babelrc - migrate ES6->ES5 to run on different browsers
│   │   ├── package.json - config ESLint Airbnb Coding Style
│   │   └── App.js - Everything a server needs to start
```

-controller

ForecastAPI.java

test/

ForecastAPITest.java

-service

ForecastService.java

test/

ForecastServiceTest.java

-dao

ForecastDAO.java

DAO = Data Access Object

Repository => query, repos(classes)

3-Tier Architecture

- Cuando se tiene una aplicacion cuyos elementos no van a variar demasiado en el tiempo. Por ejemplo: misma base de datos, mismo cliente(la app sera consumida solo por front).
- Cuando la aplicacion no requiere un escalamiento inmediato. Recomendado para MVPs(most viable product)

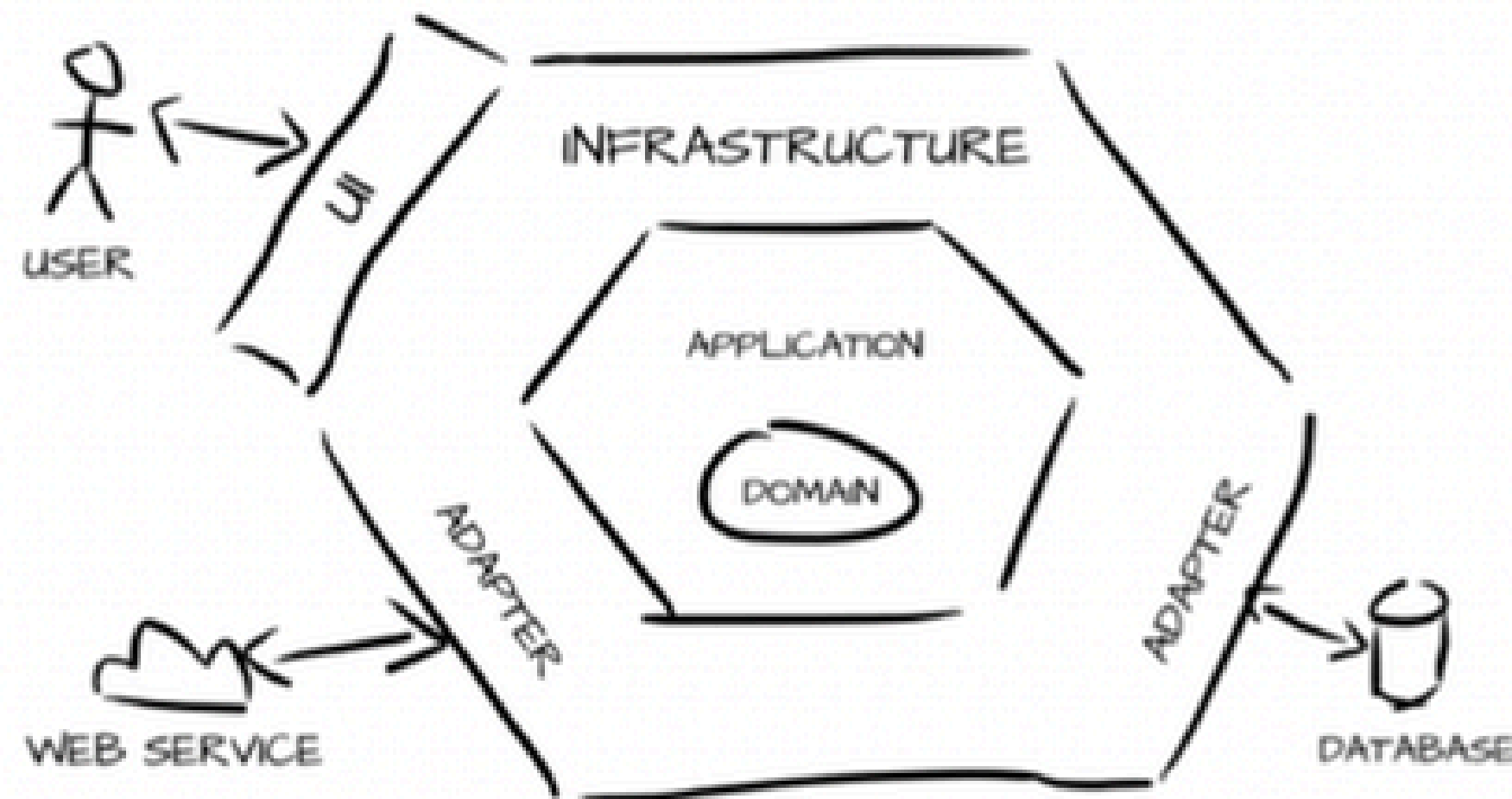
Caso de Estudio

Se quiere desarrollar una aplicación para el mercado de horas de los empleados de la empresa LATAM.

Mas adelante se usara la misma aplicacion para conectar a SAP en el modulo de RRHH.

HEXAGONAL ARCHITECTURE

Hexagonal Architecture



INFRASTRUCTURE

- Soporte a la aplicacion: HTTP Services, Email Services, Kafka.

APPLICATION

- Commands, Services(business)

DOMAIN

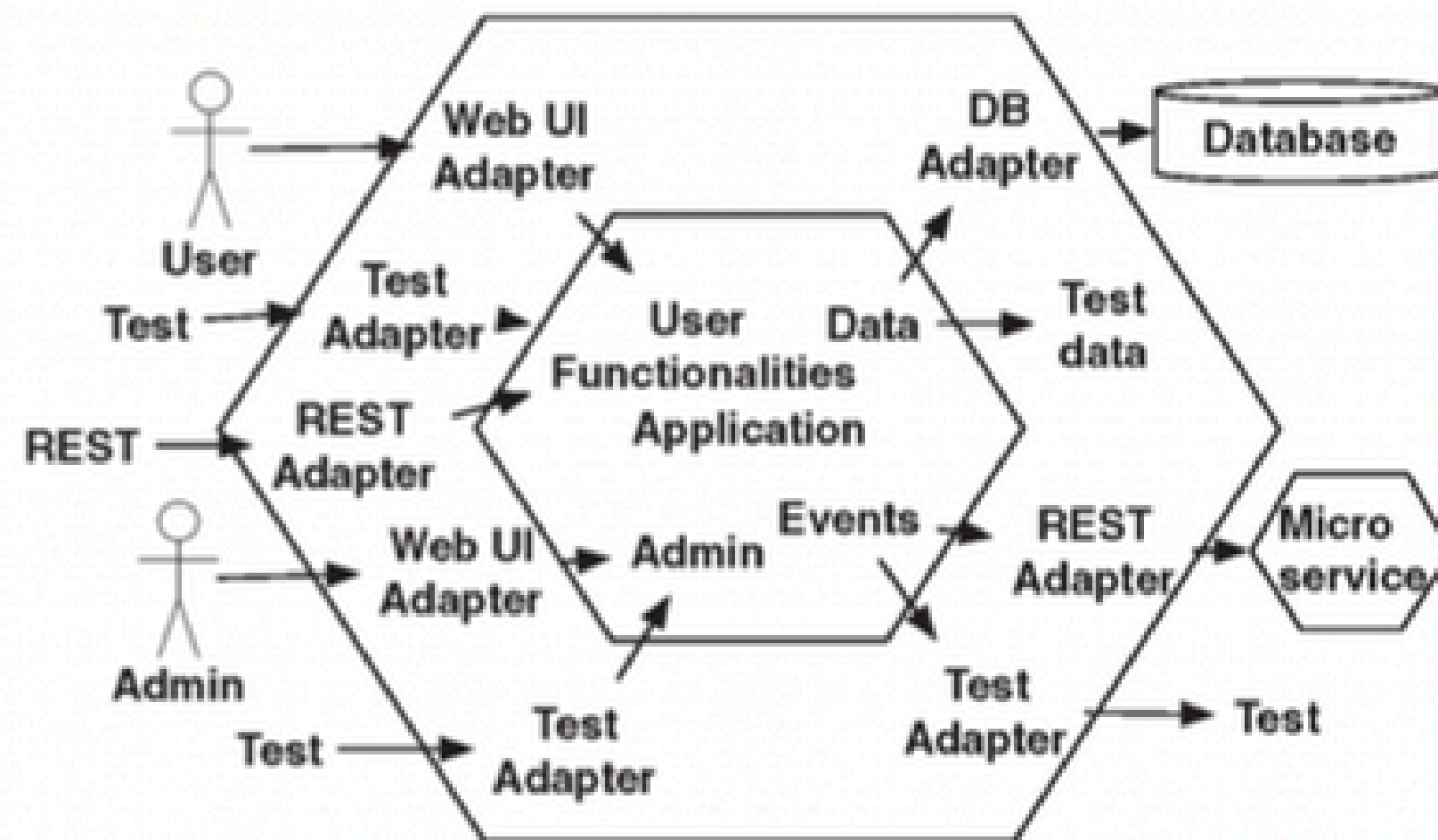
- Entidades de negocio core, DTOs.

Source: <https://matiasbeltramone.github.io/hexagonal-architecture/>

HEXAGONAL ARCHITECTURE

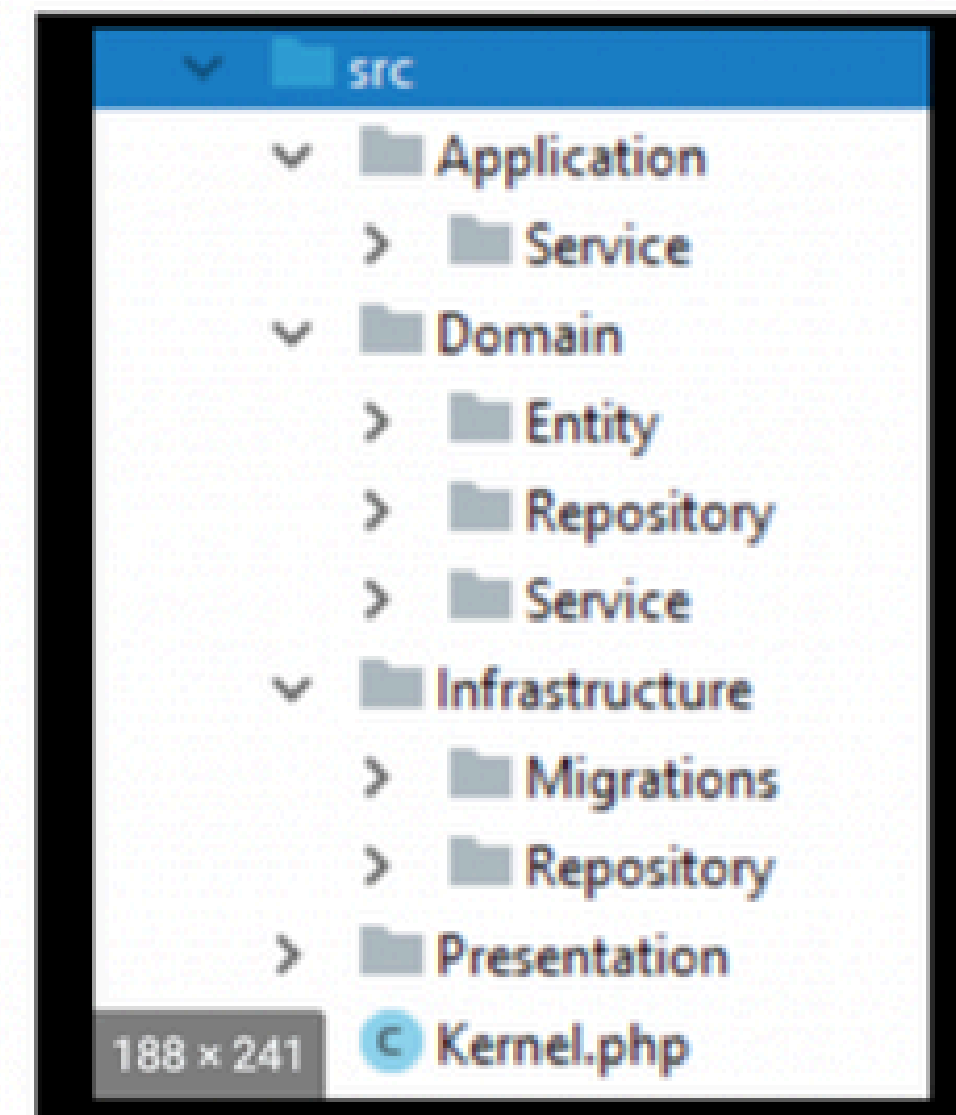
Hexagonal Architecture

supposed to be separate from the concrete protocols and implementations of the adapter.



Source: <https://matiasbeltramone.github.io/hexagonal-architecture/>

En la arquitectura hexagonal se comunica hacia el exterior a través de adapters(adaptadores/transformadores)

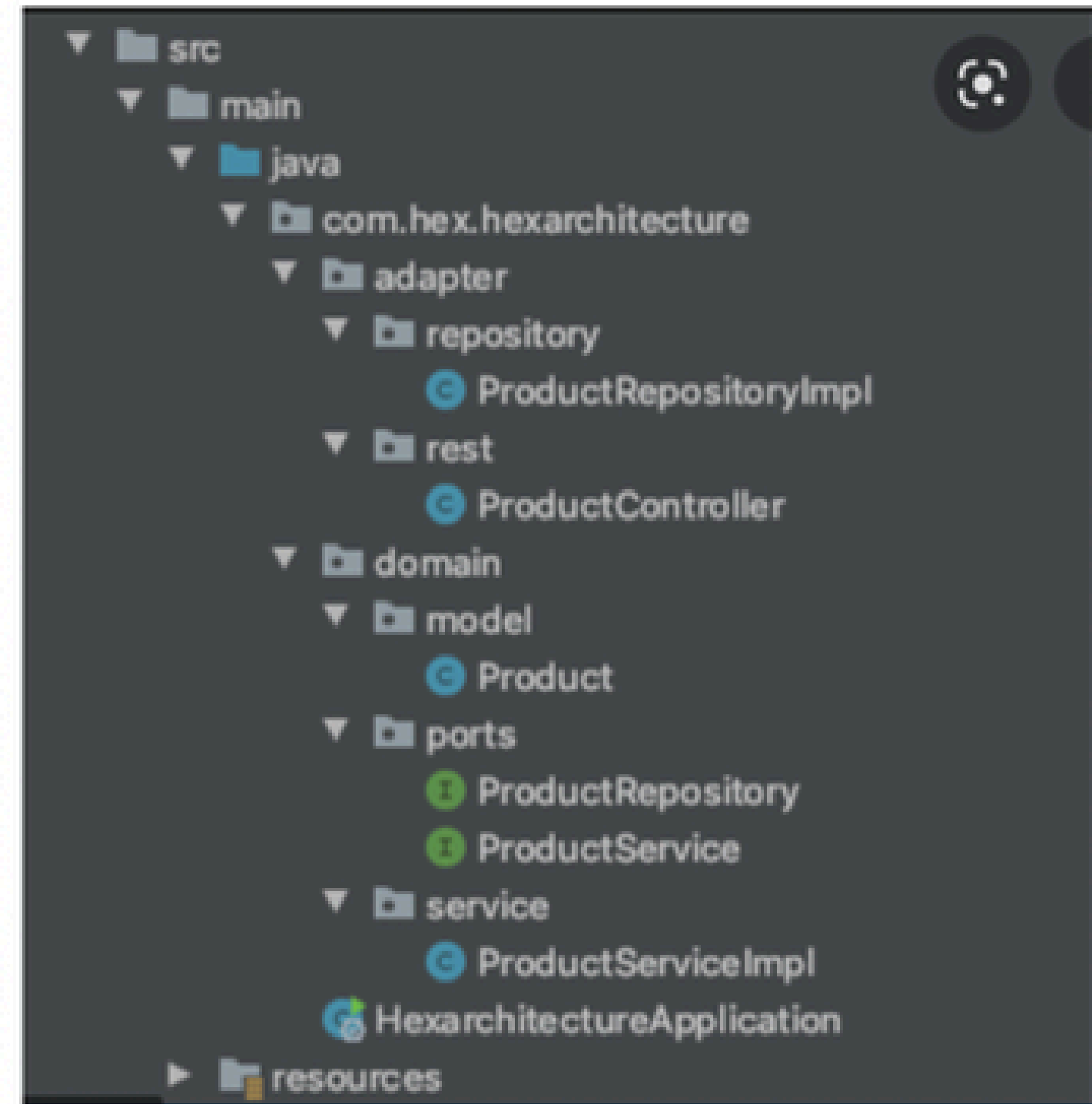
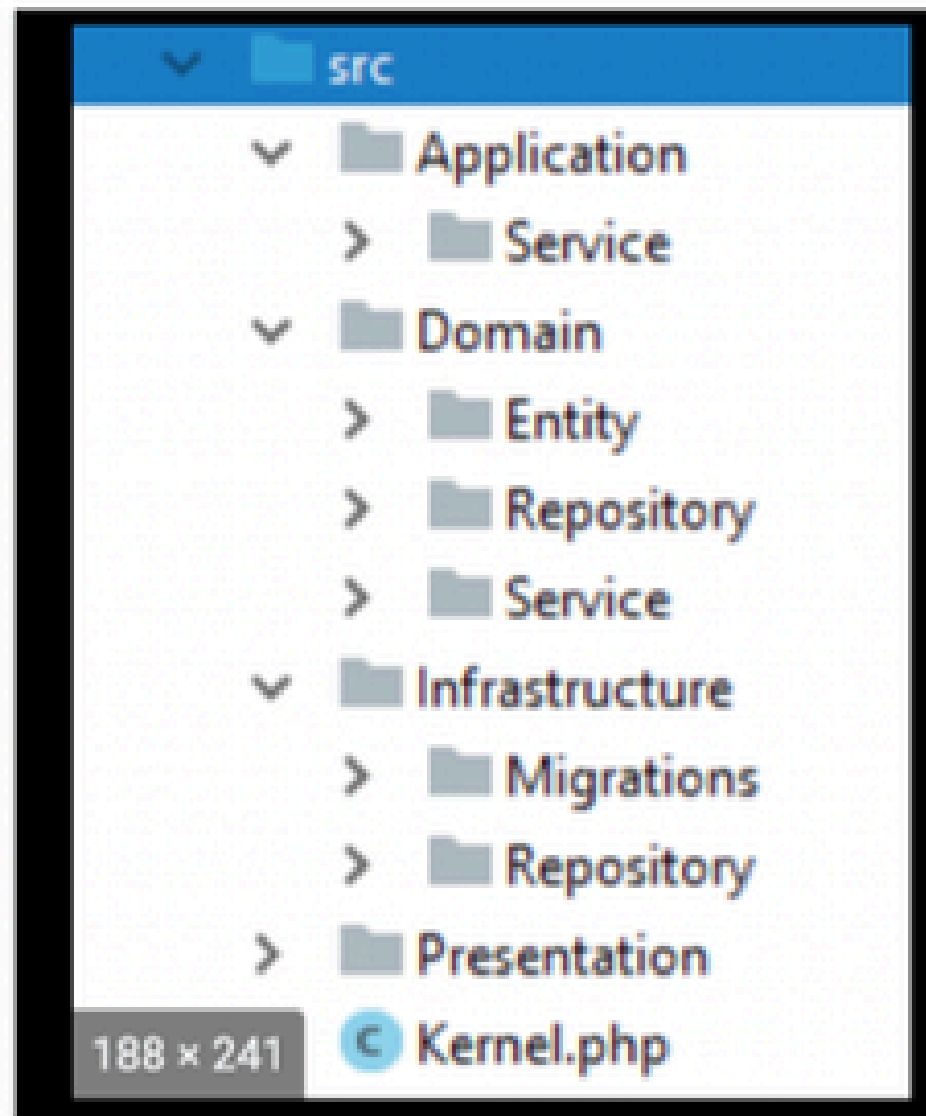


Hexagonal Architecture

- Cuando se tiene un dominio claro definido que es interno y no debe ser alterado por agentes externos.
- Cuando se dessarrolla todo el core de negocio y se exponen funcionalidades a otros equipos.
- Cuando se desea que toda la logica “core” se desarrolle independiente de quien lo consuma.

Domain Driven Design

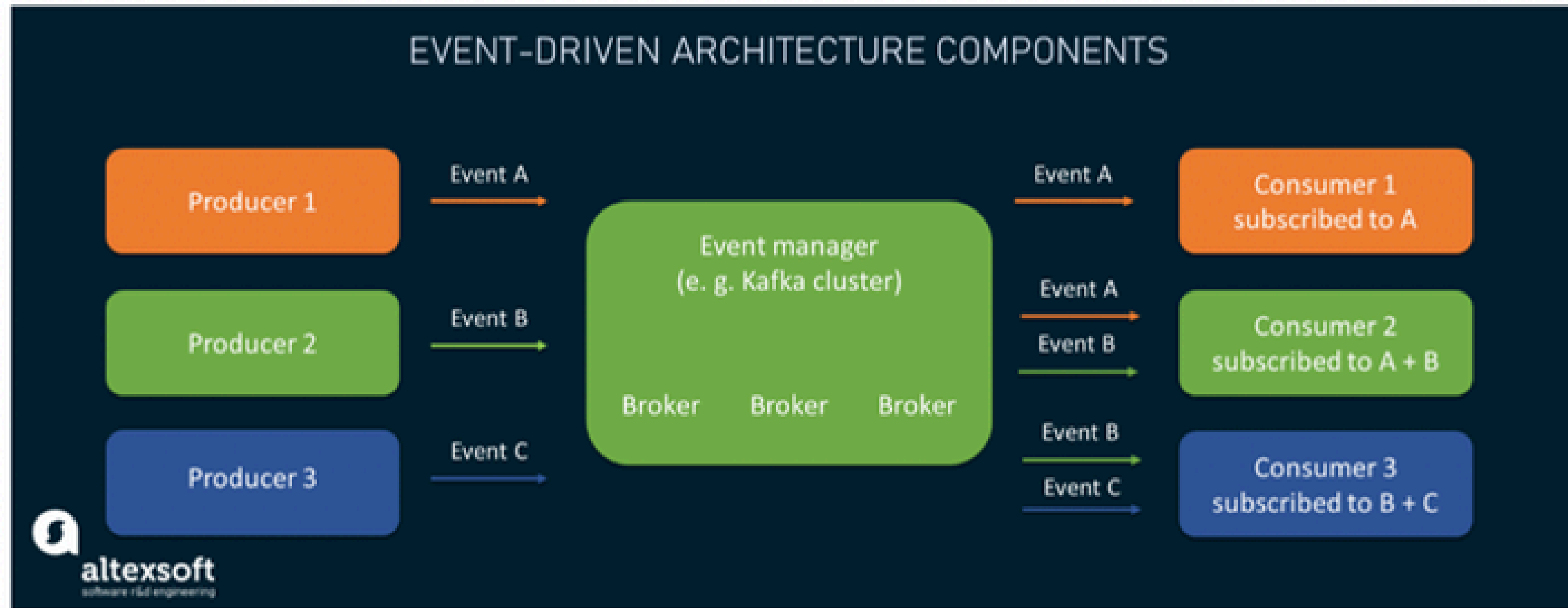
Hexagonal Architecture



Caso de Estudio

Se requiere desarrollar una aplicacion que tendra conexiones con diversas fuentes de datos y alimentaran un motor de busqueda de papers para multiples universidades.

Event Driven Architecture

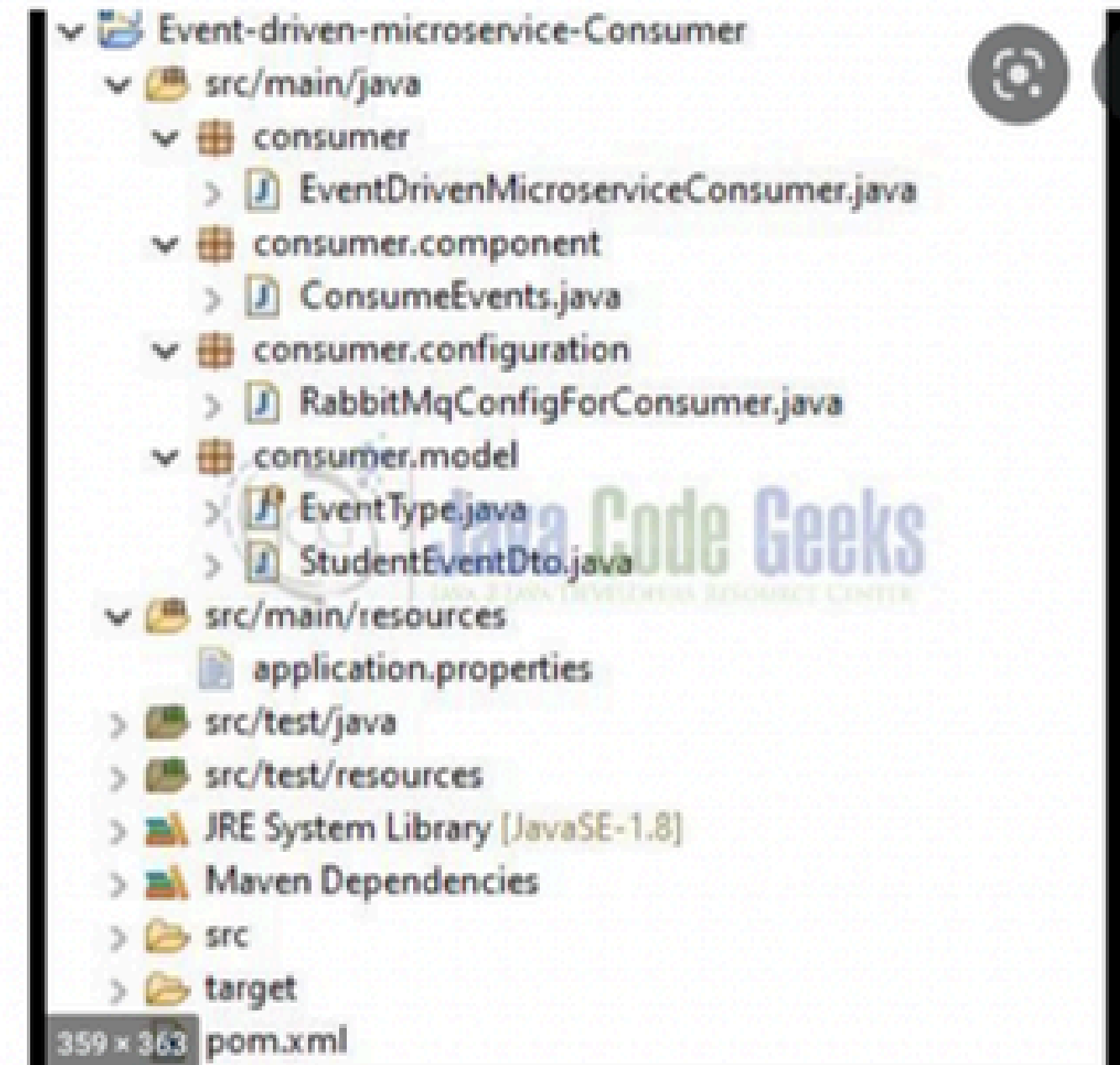
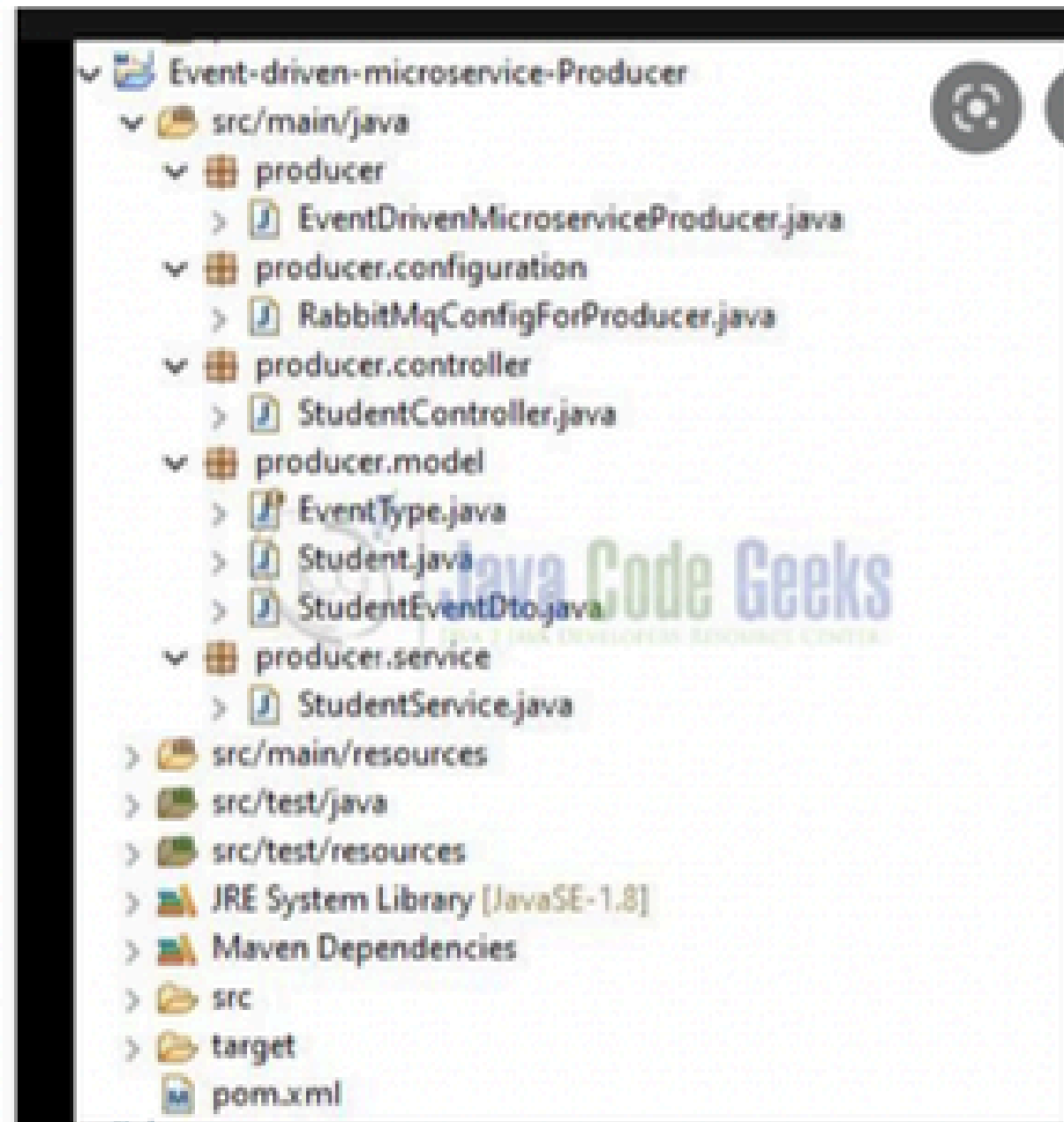


Event-Driven Architecture

- Desacoplamiento de la logica/componentes.
- Orientada a eventos(originan que se ejecute cierta logica)
- Se tienen grandes batches de procesamientos asincronos.

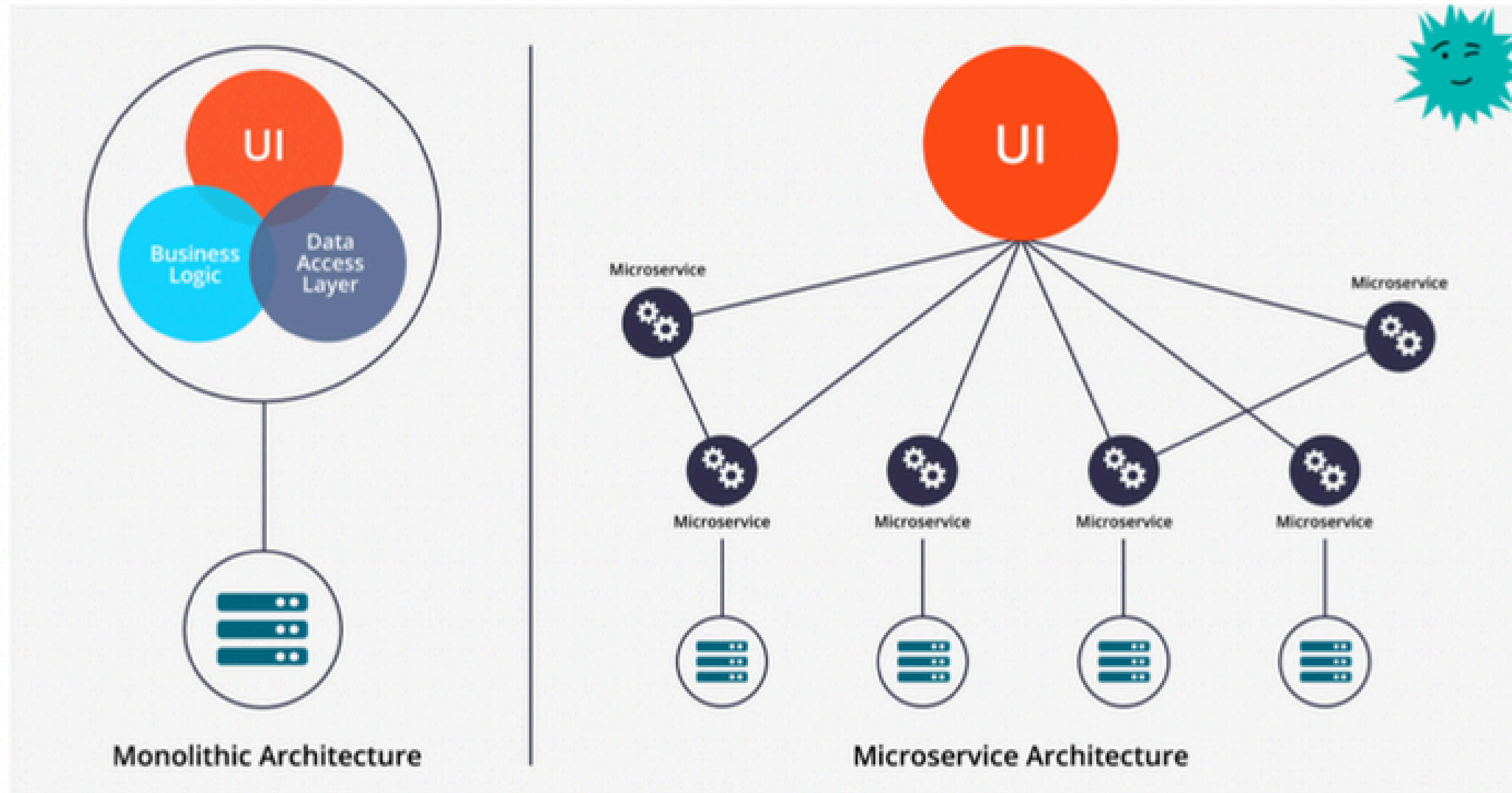
EVENT DRIVEN ARCHITECTURE

Event-Driven Architecture



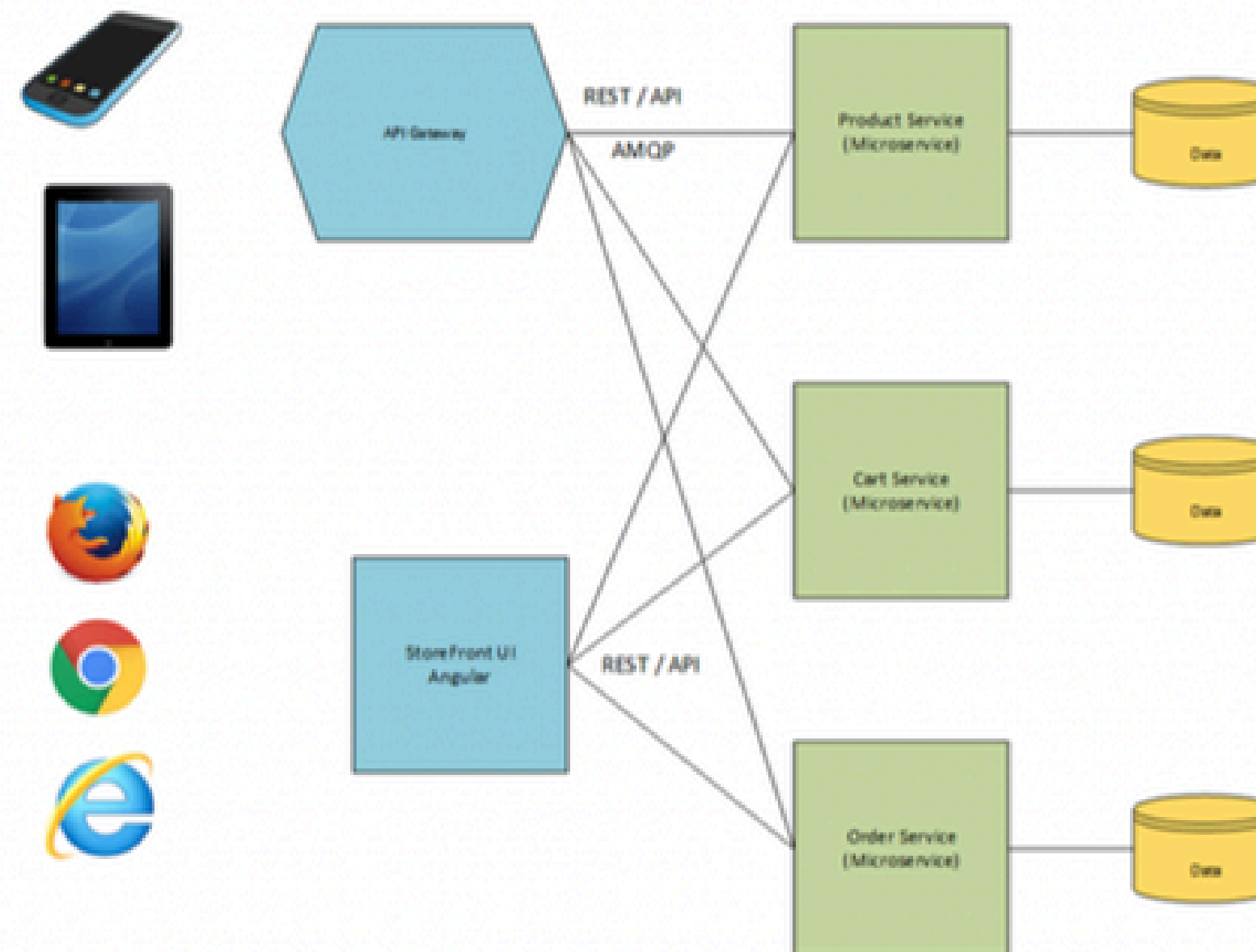
MICROSERVICE ARCHITECTURE

Microservice Architecture



MICROSERVICE ARCHITECTURE

Microservice Architecture



Source: <https://www.accenture.com/us-en/blogs/software-engineering-blog/bowler-microservice-architecture>

Microservice Architecture

- Cuando la organización esta estructurada en dominios: ventas, contabilidad, marketing.
- Cuando se necesita que cada dominio se pueda desarrollar en forma independiente. Releases, bases de datos y deploys independientes.

Caso de Estudio

Tenemos una organización que tiene departamentos independientes de ventas, marketing, finanzas y TI. Ya que SAP es un producto muy pesado para esta empresa se requiere un sistema para cada departamento y que luego se integre en un portal corporativo.

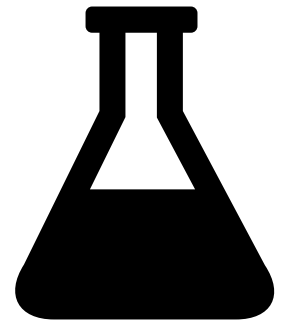
FACT

Parte del trabajo de hacer arquitectura es tener el criterio para saber seleccionar que se adapta mejor al problema a resolver.

3-Tier ? Event-Driven ? Microservice ?

Cual elijo ?

Practicar



De su laboratorio #1:

- Escoja la arquitectura adecuada para el problema a resolver.
- Cree un nuevo MD en su repo y seleccione coloque la arquitectura justificada.

